

16 - 02-Révision d'hématologie cellulaire séance 2 (teams) - Pr. Sayagh

Vous arrivez maintenant à voir le diaporama ? Oui, madame. Oui, parfait. Alors, la dernière fois, vous m'avez posé la question sur est-ce qu'on a des cellules matures dans la moelle osseuse.

Et là, je vous ai ramené une image d'un hologramme d'arnaque coloré au MGG. Comme ça, je vais vous montrer en fait quelques cellules. Donc là, par exemple, pour la lignée granulocytaire qui est notre sujet d'aujourd'hui.

Donc, nous avons là un granulocyte qui est un précurseur. Nous avons ici un myelocyte qui est aussi un précurseur. Nous avons aussi un métamylocyte.

Il y a aussi un métamylocyte qui sont des précurseurs dans notre état. Et nous avons beaucoup de PNN. Donc, vous voyez, on a cette pyramide de maturation.

Donc, il y a cette pyramide de maturation avec, bien sûr, les formes les moins jeunes qui sont de nombreuses et les formes les plus jeunes qui sont de nombreuses. Et les plus matures qui sont plutôt plus nombreuses. Et vous voyez qu'on a... Madame, s'il vous plaît, on ne voit pas votre curseur.

Ah, d'accord. Vous ne le voyez pas maintenant ? Non. Je vais réduire.

Je vais fermer et repartager. Vas-y. Est-ce que je les ai aussi ? Alors, est-ce que vous arrivez maintenant à le voir toujours ? Non, pas encore, madame.

D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter le partage et je vais partager. Vous arrivez à voir mon écran maintenant ? Oui, madame.

C'est pour ça que vous me voyez ? Oui. Parfait. Alors, donc, je disais qu'on a ici, par exemple, un premier leucyte.

Ici, nous avons un méta. Donc, un premier leucyte, un méleucyte, un métaméleucyte, un deuxième méta, un autre méta. Ici, là, par exemple.

Et là, nous avons beaucoup de polyméthylène. Vous voyez qu'on a cette pyramide de maturation. Avec les formes les moins jeunes qui sont plus nombreuses et les formes les plus matures qui sont plus nombreuses.

Et donc, ce sont ces perles les plus matures qui vont... Déjà, elles forment au niveau de la voile et qui vont passer ensuite dans nos amphibes. Alors, pour les globules rouges, vous voyez, donc, on a ici des erythrogastes, qui sont des précurseurs des globules rouges. Et puis, nous avons des globules rouges qui sont dans le sang périphérique.

Donc, nous avons des globules rouges au niveau de la voile qui sentent des chatons. Et qui vont aussi passer dans le sang périphérique. Sans oublier que la voile, elle aussi, elle est muscularisée.

Donc, quand je fais une fonction de masse, automatiquement, je retire aussi un peu de sang à l'eau. Mais là, vous voyez, donc, on a vraiment tous les stades de maturation au niveau de la voile osseuse. Et on a aussi, bien sûr, les cellules noctiles.

Voilà, c'est juste pour apprendre à s'occuper d'eux. Alors, je vous avais promis de reparler, donc, le métabolisme du fer et la vitamine B9 et B12. Normalement, vous allez les voir dans les cours de biochimie.

Mais je tiens même de vous faire juste une petite présentation là-dessus. Parce qu'on a dit que le fer est important pour l'érythromyèse, pour la synthèse de l'hémoglobine. Donc, il faut savoir que la majorité du fer qui va être utilisé pour l'érythromyèse, il va entrer en cycle à l'intérieur de l'organisme.

Donc, la majorité, elle est stockée sous forme de phéryxine, dont le soie, dont le muscle. Et donc, les apports en terre, ils s'entendent en inimes. Et aussi, les perles, elles sont en inimes.

C'est pourquoi, en fait, les inimes, surtout les inimes phérycrites, elles vont prendre du temps pour s'installer. Parce que, vraiment, les apports, elles sont en inimes. Mais le fer qui est disponible dans l'organisme, il est beaucoup plus important que les apports.

Et le fer, bien sûr, comme je vous ai dit, il va suivre les principes. Tout d'abord, il va passer, bien sûr, dans l'organisme. Il va être absorbé.

Donc, la transférine, elle va le transférer dans la morceuse pour la synthèse des gluons rouges. Donc, les gluons rouges, une fois qu'ils vont terminer leur 101 jours de vie, ils vont passer dans l'arythrome utilisé. Et quand elles sont anisées, on va récupérer ce fer, encore une fois, par la transférine.

Et on va encore le réutiliser pour l'arythrome utilisé, pour la synthèse des gluons rouges. Donc, c'est vraiment un cycle. Et donc, c'est un cycle qui continue entre la morceuse, l'arache, le fer qui stocke le fer, sous forme de phéryxine.

Et, bien sûr, l'apport d'entrée qui est mis sur l'investissement. Donc, c'est ça le cycle du fer. Et bien sûr, comme vous le savez déjà, il est important pour l'arythropoïèse.

Alors, la vitamine B12, elles sont aussi importantes pour l'arythropoïèse. Elles sont importantes pour toutes les macropoïèses, en fait. Toutes les minimes.

Pourquoi ? Parce qu'elles vont entrer dans la synthèse du noyau. Alors, le fer concerne uniquement les gluons globules. Les gluons rouges, uniquement les gluons rouges.

Mais la vitamine B12 concerne toutes les cellules. Quoi qu'on parle de l'anémie mégaloérythrocytaire, il faut savoir que l'anémie mégaloérythrocytaire, elle sera aussi associée à d'autres cytopénies, parce que, justement, ce sont des vitamines qui vont entrer dans la synthèse des acidoïdoplémies de plusieurs types de cellules. Surtout les cellules hématopoétiques.

Alors, pourquoi les cellules hématopoétiques, elles sont les plus touchées par le déficit en vitamine B12 ? Ça, c'est juste entre parenthèses, parce que c'est un tissu à renouvellement rapide. C'est pas comme les autres tissus. Donc, le tissu hématologique est un tissu à renouvellement rapide, et par conséquent, les carences en vitamine B9 et B12 vont se reprendre notamment sur le tissu hématologique, sur les cellules sanguines.

Donc, nous avons tout d'abord la vitamine B9, qu'on appelle aussi acide folique, qui va être absorbée au niveau de l'intestin. Donc, elle va suivre plusieurs transformations. Et là, nous avons les acidoïdites tétrahydrofolate, qui, pour se transformer en tétrahydrofolate, aura besoin de vitamine B12.

Donc là, on aura cette transformation. Et donc, le tétrahydrofolate, c'est lui qui va entrer dans la synthèse des acides nucléiques. Les acides nucléiques, comme vous le savez, c'est eux qui constituent la charpente de la Terre.

Donc, la vitamine B12, elle aura 100 %. Alors, juste entre parenthèses, il faut savoir que la vitamine B12 va permettre aussi une deuxième réaction qui va se passer en même temps, qui est la transformation de l'oxygène en méthionine. La méthionine qui va donner une deuxième vérité, qui est très importante pour la synthèse des neurotoxines. Ça, c'est juste entre parenthèses.

De toutes façons, vous allez revoir toutes ces notions en deux chiffres. Alors, si vous avez une question là-dessus, sur tout ce qu'on a vu jusqu'à l'instant, est-ce que je peux continuer pour aller voir un grain de l'autre pièce ? Vous pouvez aussi écrire comme ça des messages si vous avez des questions que vous avez envie de me diriger. Donc, je pourrais aussi vous répondre si vous n'avez pas envie d'activer le microphone.

Sinon, bien sûr aussi, n'hésitez pas à activer le microphone pour me proposer des questions. D'accord. Donc, je vais continuer.

Alors, la granule polaire. Donc, on va commencer encore une fois par un petit cuise. Alors, je vous prépare un petit cuise très rapide ici.

Donc, comme la dernière fois, je vais vous demander de vous connecter. Donc, vous allez mettre... Donc, je reprends mon endroit. Je vais juste démarrer.

Alors, on aura le clip qui va s'afficher ici. Alors, comme la dernière fois, vous allez mettre tout simplement Google. Dans Google, vous allez mettre Kaoot.

Et comme ça, vous allez directement à la page pour rentrer le code. Dans Kaoot.ia. Alors, je clique ici. J'enregistre le code PIN ici.

Et je vaille. Et comme ça, je suis dans le cuise. Alors, je reviens pour vous montrer le code.

Est-ce que vous arrivez déjà à le voir ? Je pense qu'on voit. Oui. Madame, on voit toujours le téléphone.

On ne voit pas la page de... Oui, d'accord. Je vais partager. OK, tout de suite.

Je vais partager tout de suite. Je vais faire attention. Donc, je vais arrêter le partage pour repartager.

Est-ce que vous voyez maintenant la page Kaoot ? Parfait. Donc, quand je vous ai dit... Donc, vous allez juste... Je n'arrive pas à accéder au deuxième lien parce que c'est parfait. Alors, je vous demandais juste de vous connecter sur Kaot.

Vous allez mettre Kaot Play dans la dernière fois. Vous allez mettre Kaot Play sur Google. Vous allez cliquer sur le premier lien.

Et par la suite, vous allez entrer dans ce code. Donc, là-dedans, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Alors, il y a en fait quelqu'un qui m'a posé une question.

S'il vous plaît, Madame, chromatine réticulée, est-ce qu'il est fine ou dense ? Alors, ça, c'est une question... Oui, la chromatine réticulée, c'est une chromatine mature. Voilà, tout simplement. C'est la chromatine qui concerne, notamment, la lignée méga-cariociteur.

Donc, c'est une chromatine qui correspond à une chromatine mature. J'irais plutôt une chromatine dense. Donc, c'est une chromatine dense, la chromatine réticulée.

Alors, on a maintenant Ikram, Fatih, Yassine, Omeima. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont connectées. On va attendre un petit peu pour les autres avant de commencer les questions, avant de commencer les quiz.

Mouna, Anas, Adama, Kautsar, Shaima. Alors, on va entendre encore deux ou trois secondes. Donc, on va attendre avant de démarrer.

Vous arrivez donc à voir le code. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés ? Donc, s'il y a des gens qui ont des difficultés pour se connecter, écrivez-moi un message. Parfait.

Alors, on va commencer. Alors, Ennaoun. Parfait.

Donc, on va commencer les quiz. Granulopoïèse. Alors, première question.

Vrai ou faux ? La granulopoïèse assure la formation des granulocytes et des monocytes. Faux.

Parfait.

Alors, pourquoi ? Parce que la granulopoïèse, elle va assurer la formation des granulocytes. Mais les monocytes, ce n'est pas des granulocytes. Donc, c'est la monocytopoïèse qui va assurer la formation des monocytes.

Alors, comme on a vu dans le cours, les granulocytes, c'est le polynucléaire neutrophile, éosinophile et basophile. Et les monocytes, c'est vrai qu'ils contiennent quelques granulations, mais on ne les classe pas parmi les granulocytes. C'est comme ça.

Donc, c'est une entité à part. Ce sont des cellules à part. C'est une lignée à part, en fait.

Alors, deuxième question. Les progéniteurs de la lignée granulocytaire neutrophile sont le CFUG, le CFUM, le BFUE, le myeloblast. Le CFUG.

Parfait. Oui, exactement. Donc, le progéniteur de la lignée granulocytaire, c'est le CFUG.

Le CFUM, c'est un progéniteur de la lignée monocyttaire. Le BFUE, c'est un progéniteur de la lignée érythroblastique. Et le myeloblast, c'est un précurseur.

Parfait. Alors, vrai ou faux. Le myeloblast est une cellule riche en granulations primaires et secondaires.

Faux. Parfait. Bravo, parce que le myeloblast, il est riche en granulations primaires, mais les granulations secondaires vont apparaître à partir du stade premier locite.

Parfait. Vrai ou faux. Les granulations primaires contiennent de la myelopéroxydase à activité antimicrobienne.

C'est vrai. Absolument. Parfait.

Donc, vous avez bien répondu. Là, ce sont des données théoriques, c'est comme ça. On essaie d'expliquer, on essaie de trouver, mais c'est des choses à retenir, tout simplement.

Alors, le pôle marginal des polynucléaires neutrophiles est mobilisé en cas d'infection. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parfait. C'est vrai.

Absolument. Donc, on va voir par la suite le pôle. Vous avez tous gagné, comme je vous l'ai dit.

Bravo, Yassine. Mais en tout cas, vous êtes tous des gagnants. Il y a aussi Imane et puis moi, je ne sais pas c'est qui.

Quelqu'un qui s'est appelé moi. Mais l'essentiel, vous êtes tous gagnants. Le fait que vous soyez là, vous êtes tous gagnants.

Et aussi, j'espère que vous avez appris des choses à travers ce quiz. C'est ça l'important.

Maintenant, je vais revenir.

On va faire un petit rappel. La granulopoïèse et la monocytopoïèse. Là, je vous ramène encore une fois le schéma général de l'hématopoïèse.

On a la cellule souche hématopoïétique qui va donner naissance au progéniteur myéloïde commun et au progéniteur lymphoïde commun. Progéniteur myéloïde commun, il va donner naissance à plusieurs progéniteurs. Donc le CFUGM, c'est lui.

Et puis, il va donner au CFUGM, puis CFUG et CFUM. Et puis, le CFUG, il va donner naissance au myéloblast. Il faut savoir que le myéloblast, sur le plan morphologique, le myéloblast est trois-ligné basophile, neutrophile et eosinophile.

On ne peut pas faire la distinction sur le plan morphologique. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, il n'y a pas de granulation secondaire. Il y a uniquement les granulations primaires.

Ce sont des granulations qui sont semblables pour les trois lignées. Les granulations secondaires eosinophiles pour le polynucléaire, pour les granulocytes eosinophiles, basophiles pour les granulocytes basophiles et neutrophiles pour les granulocytes neutrophiles vont apparaître dans le stade promyélocyte. Et c'est là qu'on peut distinguer entre les trois lignées.

Donc le myéloblast, on ne peut pas faire de distinction. Et puis, nous avons de l'autre côté le CFUGM qui va donner naissance au monoblast. Et puis, qui va donner naissance au promyélocyte et au monocyte.

Pour les précurseurs, nous avons le promyélocyte suivi du myélocyte, du métamyélocyte. Benzel, c'est une étape de maturation qui est reconnue dans l'épi anglophone. Pour nous, on peut mettre ça entre parenthèses.

Ne vous inquiétez pas avec ça. L'essentiel, il faut mettre que métamyélocyte donne naissance au polynucléaire. Pour le myéloblast on va mettre que metamyélocyte donne naissance au myéloblast.

de grande taille. Si vous voulez déterminer la taille des cellules, vous n'êtes pas obligé de retenir 20 à 25 micromètres, etc. Vous pouvez tout simplement comparer la taille de la cellule avec celle du globule rouge.

Vous savez que la taille du globule rouge en moyen est de 8 micromètres de diamètre. Je peux estimer la taille, par exemple, du mielobla. Je peux dire environ 24 micromètres de diamètre.

Pour moi, si vous mettez environ 24 micromètres de diamètre, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de retenir les tailles exactement avec les chiffres et les virgules. Ce n'est pas du tout important.

Alors, parfait. C'était ça le souci, en fait. Parfait.

Vous arrivez à voir toujours mon curseur ? Parfait. Alors, nous avons une cellule avec un rapport nucléocytoplasmique élevé. Ça veut dire quoi, rapport nucléocytoplasmique élevé ? Ça veut dire qu'on a un noyau qui occupe la majorité de la cellule avec peu de cytoplasme.

Très bien. La chromatine, elle est fine. Et puis, le cytoplasme, nous avons la présence de granulations azurophiles.

Ce n'est pas très clair sur l'image, mais on peut deviner qu'il y a la présence comme des grains de sable dans le cytoplasme. Donc, ce sont les granulations azurophiles. Le cytoplasme, bien sûr, il est basophile.

Alors, la chromatine, on parle de chromatine fine et de chromatine condensée ou bien chromatine motée. C'est quoi la différence ? Alors, ici, j'ai un myéloblast et à côté, j'ai un pollut nucléaire neutrophile. Alors, la chromatine là, il n'y a pas vraiment des ondes claires et des ondes sombres.

Elle est relâchée. Par contre, la chromatine ici, je vois des ondes condensées qui sont sombres, vraiment très foncées à côté des ondes claires. Ça veut dire ça, chromatine motée ou condensée.

Donc, c'est ça la différence entre les deux. Alors, je vais passer par la suite au stade suivant. On a dit le myéloblast, on ne peut pas distinguer entre les trois lignées.

Par contre, le premier leucyte, je peux distinguer entre les trois lignées. Alors, le premier leucyte neutrophile, donc il y aura apparition des granulations neutrophiles à côté des granulations azurophiles. Donc, il y a aussi des granulations neutrophiles qui vont apparaître dans le cytoplasme et c'est une cellule qui contient un arcoplasme.

Pourquoi l'arcoplasme, il est là à ce stade ? Parce que tout simplement, c'est une cellule qui va produire des protéines, qui va produire des granulations. Donc, il y a une synthèse où il y a une activité nucléaire qui est importante et l'arcoplasme, il contient tout ce qui est ribosome et appareil de Golgi qui sont là effectivement pour cette synthèse de granulation, pour cette synthèse protéique. Donc, c'est pourquoi on a la présence de cet arcoplasme.

L'arcoplasme, c'est la zone claire là qui est juxtaposée au noyau. Donc, c'est cette zone claire qu'on appelle arcoplasme. Parfait, alors le premier leucyte éosinophile, c'est la même chose, sauf que c'est éosinophile.

Alors, on a ici des granulations très foncées, on ne peut pas voir l'arcoplasme et le basophile, la même chose. Donc, on a de grosses granulations qui cachent le noyau et le cytoplasme. On ne peut pas voir vraiment tous les détails cellulaires.

Alors, je vais passer maintenant au stade myelocyte. Dans le stade myelocyte, il n'y a plus d'arcoplasme, mais le noyau est toujours rond. Et puis, on a surtout des granulations secondaires neutrophiles.

Les granulations primaires, on les voit peu. On voit surtout les granulations secondaires neutrophiles avec une chromatine qui devient de plus en plus mature. Donc, la chromatine ici, elle est beaucoup plus mature que la chromatine là, beaucoup plus mature que la chromatine dans la première image du myeloblast.

Donc, il y a une maturation progressive de la chromatine. Alors, par la suite, on a le myelocyte éosinophile, donc la même chose, sauf qu'on a des granulations éosinophiles et le basophile exactement la même chose, sauf que les granulations sont basophiles. Le cytoplasme, bien sûr, il devient acidophile.

Donc, on n'a plus de basophilie. On a plutôt une légère basophilie. Donc, on parle plutôt du cytoplasme acidophile.

Alors, le myelocyte, c'est un début de l'obulation de la cellule. Donc, on a cette encoche qui va diviser le noyau en deux, ou bien qui va dans cette dépression. Et donc, à ce stade, à l'apparition de la première dépression, on est dans le stade métamyélocyte.

Donc, là aussi, le métamyélocyte neutrophile, le métamyélocyte éosinophile et le métamyélocyte basophile. On voit que la chromatine, bien sûr, elle ressemble beaucoup plus à la chromatine de cellules matures que nous allons voir par la suite. Donc, le stade suivant, on a une chromatine de cellules matures qui est complètement motée.

Donc là, un cytoplasme acidophile avec des granulations neutrophiles, il n'y a plus que les granulations secondaires. Et puis là, les granulations secondaires qui sont éosinophiles. Et là, les granulations secondaires qui sont basophiles.

Alors, ça, c'est juste une image du monocyte sanguin. Donc, le monocyte, comme vous voyez, donc la chromatine est le plus relâchée si on la compare avec la chromatine du polynucléaire. Et puis, nous avons un cytoplasme qu'on appelle un ciel d'orage ou un cytoplasme grisâtre.

C'est comme un ciel d'orage, en fait, et qui contient des vacuoles parce que c'est une cellule qui va entrer dans l'immunité cellulaire non spécifique, qui va aller phagocyter les antigènes. Et donc, il y a souvent la présence de ces vacuoles. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe au cas clinique? Donc, je reviens à, voilà.

Alors, Madame, les myelocytes éosinophiles ont un cytoplasme acidophile. Alors, éosinophile, c'est pour dire les granulations, elles sont éosinophiles. Mais le cytoplasme, bien sûr, il est acidophile.

Alors, en fait, je ne veux pas vous encombrer avec ces notions parce que ce n'est pas à votre

stade que vous devez vous préoccuper de ces choses. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a une évolution continue entre les différents stades. Donc, je peux des fois, moi, dans la pratique, je peux trouver, par exemple, comme ça, un myélocyte neutrophile avec une légère basophilie.

Ça ne me dérange pas parce que c'est un processus continu d'évolution de la cellule, un processus continu de la maturation. Théoriquement, on dit le cytoplasme, il est acidophile. Mais si je trouve un peu de basophilie, ça ne me dérange pas du tout, en fait.

Alors, quand on parle d'éosinophiles, neutrophiles, basophiles, on parle des granulations. Donc, c'est les granulations qui déterminent les différents types cellulaires. Le cytoplasme, donc, c'est exactement le même.

Ici, il est basophile. Le premier myélocyte, le cytoplasme, il est aussi basophile. Et le stade myélocyte et méta, là, il devient acidophile.

Méta, il devient acidophile. Et dans le stade polynucléaire aussi, il est acidophile. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dites-moi, Rita.

Oui, est-ce que les polynucléaires éosinophiles et basophiles ne se trouvent pas dans le compartiment tessulaire et sanguin? Le polynucléaire éosinophile et basophile ne se trouve pas dans le compartiment des cellules matures, c'est ça? Dans le compartiment tessulaire et sanguin? Bien sûr, oui. On va les trouver dans le compartiment sanguin. Ce sont des cellules matures.

Ils vont aussi migrer dans les tissus. On a vu ça dans le cours. Absolument.

Parce qu'ils ont en fait, ils ont aussi une fonction au niveau tissulaire et du coup, ils vont passer du sang et ils vont migrer dans les tissus. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi.

Parce que, madame, dans le cours, il y a dans le compartiment sanguin tessulaire, les polynucléaires neutrophiles. J'ai insisté un peu sur les polynucléaires neutrophiles parce que je n'ai pas voulu vous encombrer. Si vous voulez qu'on détaille aussi la migration des éosinophiles, il n'y a pas de souci.

D'accord, madame. C'était juste normalement déjà le cours. Moi, je le trouve un petit peu lourd.

Donc, j'essaierai les années prochaines d'alléger un petit peu parce que l'essentiel, normalement l'objectif du cours, c'est que vous savez l'origine des cellules sanguines, la régulation, donc avoir juste quelques notions de base pour savoir comprendre le reste de la médecine. L'objectif, ce n'est pas de vous encombrer avec beaucoup de choses. Bien sûr, il y a une migration tessulaire.

Donc, pour ta question, effectivement, il y a une migration tessulaire pour les polynucléaires et éosinophiles aussi, comme pour les polynucléaires neutrophiles. Merci, madame. Avec plaisir.

Alors, je vais attendre, voir s'il y a d'autres questions. D'accord. Donc, on va faire un cas clinique sur la granule polyèse.

Un cas clinique très soft, très simple. Donc, vous avez un patient qui est âgé de... Alors, est-ce que vous arrivez à avoir la diapositive? Oui, madame. D'accord, parfait.

Alors, nous avons un patient qui est âgé de 30 ans, sans antécédent pathologique notable, qui va se présenter pour un check-up. Donc, il y a des patients qui, comme ça, des sujets qui n'ont rien, qui souffrent de rien, mais ils veulent quand même faire un check-up pour s'assurer que tout va bien. Alors, l'examen clinique, il est normal et le patient ne rapporte aucune prise médicamenteuse récente.

Il n'a pris aucun médicament récemment. Et puis, sur le plan clinique, il n'y a rien de spécial. Alors, maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de noter ces résultats de l'hémogramme devant vous, parce qu'après, vous allez vouloir revenir là-dessus pour la suite des questions.

Donc, l'hémogramme, il retrouve les résultats suivants. Donc, nous avons un taux de globules Q, pour être plus précis. Donc, 4 gigas par litre.

Nous avons un taux de polynucléaire neutrophile à 1,5 gigas par litre. Donc, la normale se situe entre 2 et 6 gigas par litre. Un taux de lymphocytes à 2 gigas par litre.

Un taux d'hémoglobine à 14 grammes par dix-six litres. Un taux de plaquettes à 250 gigas par litre. Donc, je vais attendre un petit moment le temps que vous notiez ces données devant vous.

Et ensuite, on va passer aux questions. Parfait. Donc, je reprends.

Donc, globules blancs à 4 gigas par litre. Les PNN à 1,5. Les lymphocytes à 2. L'hémoglobine à 14 grammes par dix-six litres.

Et les plaquettes à 250 gigas par litre. Donc, ou 1 000 par millimètre cube. Donc, c'est la même chose.

Parfait. Alors, je vais passer à Kaout, encore une fois. Donc, vous faites la même chose et vous allez introduire le code PIN qui va apparaître.

Donc, c'est 472342. Parfait. On va attendre encore un petit instant.

Donc, il y a maintenant 23 personnes qui sont connectées. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 7, 8. Donc, on est 28 au total aujourd'hui. D'accord.

Donc, il y a 25 qui sont connectées. Il y a encore trois personnes qui sont avec nous qui ne sont pas encore connectées. Je pense qu'on va faire, on va quand même démarrer.

Et puis, pour les autres, entre-temps, essayez de répondre aussi aux questions. Et puis, entre-

temps, essayez aussi de vous connecter. Donc, le code, c'est 40, 47, 23, 42.

Parfait. Donc, on va commencer. Granulopélias, cas clinique.

Donc, le patient présente, à votre avis, une anémie, une eutropénie, une thrombocytose, une lymphocytose. Parfait. Bravo.

Donc, le patient, il présente une eutropénie isolée. Donc, uniquement si je reviens sur le cas clinique. Donc, le taux de blanc, il est effondré.

C'est une leuconeutropénie, en fait, parce que cette diminution des blancs, elle est due à la diminution des polynucléaires neutrophiles. Le taux de lymphocytes, il est normal. Le taux d'hémoglobine est normal.

Le taux de plaquettes est normal. Parfait. Donc, c'est une leuconeutropénie, une eutropénie isolée.

Parfait. Alors, on va passer à la question suivante. Le bilan complémentaire est indiqué.

Donc, quel bilan vous allez indiquer en première intention? Est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce qu'il y a une moyenne? Parfait. Parfait. Bravo.

Donc, la majorité a répondu juste. Effectivement, on va faire un test de démargination des PNL. Pourquoi on ne fait pas le taux de urétite? Parce qu'il n'y a pas d'anémie.

Donc, il n'y a pas indication de taux de urétite. On ne fait pas le myélogramme parce qu'il faut éliminer tout d'abord tout ce qui est une eutropénie périphérique avant d'aller explorer par un myélogramme pour chercher une origine centrale. Il faut tout d'abord justement faire le test de démargination des PNL.

On va voir par la suite à quoi ça sert. Il faut aussi éliminer par exemple une prise médicamenteuse parce que des fois les patients donc il y a des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent causer des neutropénie. Il faut éliminer une infection donc il faut éliminer toutes les causes qui peuvent causer une neutropénie périphérique.

Je parle pas de ce patient particulièrement mais je parle en général donc on va éliminer toutes les causes avant de passer au myelogramme. La BOM aussi la même chose donc on fait pas de BOM comme ça à la première intention. Il faut tout d'abord éliminer toutes les origines périphériques.

Alors le test de démargination des polynucléaires neutrophiles c'est justement le test qu'on va faire chez ce patient et je vais vous dire par la suite pourquoi. Alors l'excès de marginalisation des PNL se fait dans la moelle osseuse ou bien dans le vaisseau sanguin. Merci beaucoup, bravo.

Donc effectivement l'excès de marginalisation il va se faire dans le vaisseau sanguin. C'est vrai qu'il y a, on va le voir par la suite, qu'il y a un compartiment de stockage des métamélicites et des PNL dans la moelle mais on parle pas d'excès de marginalisation mais en fait c'est au niveau du vaisseau sanguin qu'on a cet excès de marginalisation des polynucléaires neutrophiles. Donc tout ça on va le voir en détail par la suite à travers des diapositives.

Alors quatrième et dernière question, l'excès de marginalisation des PNL, est-ce qu'il est physiologique ou pathologique à votre avis ? C'est physiologique, c'est pas pathologique, nous allons voir pourquoi. Alors là on a terminé, donc bon il y a sûrement des gens qui vont gagner, moi je passe cette étape. Alors je reviens au cas clinique et je reviens à la diapositive.

Alors là on a dit que, excusez-moi une seconde, parfait, alors ici on a dit que nous avons donc les compartiments aux zones de migration des granulocytes neutrophiles, donc vous avez ces diapositives dans le cours. Donc en fait il y a les compartiments de la granulopoïèse ou les compartiments en général de l'hématopoïèse dans lesquels nous avons la cellule souche hématopoétique. Donc je reviens au schéma.

Donc nous avons le compartiment des cellules souches et puis nous avons le compartiment des progéniteurs, voilà, donc stem cell, cellules souches, compartiment des progéniteurs, les précurseurs là, donc là ils s'en appellent les précurseurs. Ce schéma il faut pas prendre ça en considération. Je suis désolée, j'ai pas fait attention qu'il y avait une erreur sur ce schéma.

Là c'est pas progéniteur, c'est précurseur. Ce qu'ils ont présenté ici ce sont des précurseurs, ça c'est faux en fait, c'est progéniteur, essentiel. Donc on a les progéniteurs qui n'ont pas schématisé ici, là on a les précurseurs et là on a les cellules matures.

Des fois on prend des schémas sur internet et puis on peut pas tout vérifier là-dessus. Je suis vraiment désolée parce que j'ai pas fait attention à cette erreur. Donc ça c'est XI, c'est précurseur, c'est pas progéniteur.

Et puis nous avons donc, je reviens à notre sujet, donc pour les granulocytes neutrophiles, nous avons des compartiments aussi d'immigration des cellules. Donc en fait moi je préférerais, si c'était à moi, je n'allais pas dire compartiment pour ne pas être dans la confusion avec les compartiments de l'hématopoïèse, j'allais dire tout simplement des zones de prolifération ou bien des zones d'immigration des granulocytes neutrophiles. Donc nous avons tout d'abord le compartiment de prolifération qui correspond justement à la moelle osseuse et le compartiment de stockage dans lequel une partie va se faire dans la moelle osseuse.

Donc nous avons les métamyélocytes et les PNN matures. Et puis nous avons, dans le vaisseau sanguin que vous voyez ici, nous avons un deuxième compartiment de stockage qui est ce pool marginé des polynucléaires neutrophiles. Donc c'est pas tous nos PNN qui vont circuler dans le vaisseau sanguin.

Donc nous avons en fait, chez 50% qui sont ici dans le pool marginé. Et en fait, en cas d'infection ou en cas de stress, bien sûr ces polynucléaires neutrophiles du pool marginé, elles vont être là en premier à répondre à l'infection. Donc elles vont se déplacer dans le pool circulant en premier.

Ensuite, si ces polynucléaires ne sont pas suffisants pour faire face à l'infection, il y aura les polynucléaires de la moelle et les métamyélocytes qui vont aussi passer dans le sang périphérique. Alors, en fait, quand on est europa, on a normalement 50% de PNN dans le pool circulant et 50% dans le pool marginé. Mais quand on est, par exemple, quand on vient de manger, donc en post-prandial, ou quand on a par exemple fait de l'exercice physique, ou quand on a subi une situation de stress quelconque, nous avons les polynucléaires du pool marginé qui vont passer dans la circulation.

Quoi qu'il ne s'agisse pas d'un contexte d'infection. Donc toutes ces situations de stress vont faire en sorte que ces PNN du pool marginé vont passer aussi dans la circulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait normalement un prélèvement sanguin dans les conditions standards, on a un patient qui est europa.

Donc on va ponctionner directement le pool circulant. Par contre, si je fais par exemple un prélèvement chez un patient qui est en post-prandial, je risque d'avoir une augmentation des PNN parce qu'il y a ce pool marginé qui va se démarginiser dans le pool circulant. Il faut savoir en fait, le cas de notre patient, le cas que je vous ai présenté, il faut savoir qu'il y a des patients qui ont de façon physiologique, ce n'est pas du tout pathologique, un excès de margination des polynucléaires neutrophiles.

Donc au lieu d'avoir 50-50, ils vont avoir 20% par exemple de polynucléaires qui circulent et 80% qui sont dans le pool marginé. Et c'est tout à fait physiologique parce qu'en cas d'infection, ces PNN marginalisés vont aussi passer dans le sang périphérique et vont faire face à l'infection. Donc c'est un état qui est tout à fait physiologique.

Donc, chez un patient chez qui on a une neutropénie isolée, qui n'est pas expliquée par une infection, donc un patient qui se porte bien, qui n'a pas eu de prise médicamenteuse récente parce que comme je vous ai dit, il y a des médicaments qui vont causer des neutropénie, donc il n'y a pas eu de prise médicamenteuse récente, il n'y a pas de notion d'infection, donc le patient il se porte bien. Avant d'aller explorer une neutropénie par quel que soit un examen supplémentaire, on va commencer tout d'abord par ce qu'on a vu, donc un test d'émargination des polynucléaires neutrophiles. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons convoquer le patient pour faire un prélèvement à H0.

Donc le patient, il sera agent, au repos, tranquille. On va faire un prélèvement, on va faire un premier hémogramme. Et puis par la suite, on va demander au patient d'aller faire de l'exercice, d'aller manger, monter, descendre les escaliers, donc faire une activité physique pendant une heure.

Et après, nous allons prélever le patient. Alors, si on a une augmentation des polynucléaires neutrophiles, ce que c'est un patient qu'on va classer excès d'émargination des PNN, donc c'est physiologique, on n'a pas à s'inquiéter. Si on a les PNN qui sont toujours bas, c'est là qu'on va explorer la neutropénie parce qu'il s'agit effectivement d'une vraie neutropénie.

Alors, si on ne peut pas, bien sûr, dans certaines structures spécialisées, ils peuvent ne pas attendre une heure que le patient fasse une activité physique et tout. Ils peuvent des fois faire des injections, par exemple, de cortisol ou des injections d'adrénaline pour stimuler cette façon médicale, ces situations de stress et faire démarginer ces polynucléaires neutrophiles du pôle marginé vers le pôle circulant. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, donc je reviens sur Teams et je vais voir s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Alors, l'hémoglobine A1c, comment elle se forme? Je dois comprendre la base de la question pour savoir comment répondre.

L'hémoglobine A1c, normalement, c'est un paramètre biologique qu'on va utiliser pour le suivi des patients diabétiques pour savoir est-ce qu'ils répondent bien au traitement ou non? Est-ce qu'ils prennent bien soin du traitement? Est-ce qu'il y a une observance du traitement? Est-ce que le régime est bien appliqué? Donc, on va faire une hémoglobine A1c parce que c'est un marqueur qui va nous donner une idée sur trois mois. Donc, en fait, c'est tout simplement une forme d'hémoglobine. Une partie, en fait, une portion de l'hémoglobine que nous avons au niveau de l'organisme, qui a une structure particulière qu'on appelle l'hémoglobine A1c.

Et puis, cette hémoglobine, elle a la capacité de fixer le glucose. Et puis, quand elle le fixe, elle ne va pas le relarguer, en fait. Donc, elle va le fixer de façon définitive et il a une moyenne ou bien une durée de vie qui est de trois mois.

Et du coup, si je fais une hémoglobine A1c chez un patient, automatiquement, je sais est-ce qu'il a respecté son régime alimentaire? Est-ce qu'il a respecté son traitement durant les trois mois? Donc, je sais est-ce qu'il y a une bonne observance au traitement? Parce que si je contrôle avec la glycémie, ce n'est pas pratique. Le patient, il peut faire un jeûne de 24 heures et venir faire une glycémie. Et il aura une glycémie qui est subnormale ou légèrement augmentée.

Donc, je ne pourrais pas contrôler avec une glycémie un patient diabétique. Je le contrôle avec l'hémoglobine A1c. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Ali ou je ne sais pas en fait, parce que je ne comprends pas.

Je ne sais pas exactement ce que vous voulez. Dites moi, s'il vous plaît, si j'ai bien répondu à ta question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment sur cette notion qu'on a vue sur l'excès de margination des polynucléaires neutrophiles? Dites moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres questions sur le cours? Et aussi, est-ce que vous voulez que je reprenne l'explication de cette notion de polynucléaire, de cette notion de PNN marginée ou bien d'excès de marginalisation de PNN? Donc, j'attends toujours, s'il vous plaît.

Est-ce que tout est clair pour vous? Alors, je vais essayer de voir. Donc, nous avons, il y a Mona Fethi. Salut Mona.

Est-ce que tu m'entends Mona? Donc, je n'ai pas de retour. Alors, je n'ai pas pu vous préparer, en fait, des quiz entre temps sur tout ce qui est méga cariopoïèse. Donc, la prochaine séance, incha'Allah, quand Alain dit à 10 heures, on va voir donc la méga cariopoïèse avec la lymphopoïèse en même temps.

Parce que malheureusement, je n'ai pas pu entre temps préparer des quiz sur ce cours. Donc, Mona est là. Oui, Sarah, pardon.

Je n'ai pas bien entendu, Sarah, est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter? Non, madame, j'ai juste à dire merci, madame. Avec plaisir, Sarah, avec grand plaisir. Alors, Fethi, est-ce que tu arrives à m'entendre, Fethi? Oui, madame.

Oui, Fethi, ça va? Ça va. Dis-moi, est-ce que tu as des questions? Non, madame. Parfait, d'accord.

Avec plaisir, Fethi. Alors, il y a aussi Imad, Imad Abouddihaj. Est-ce que tu m'entends, Imad? Oui, salut, ça va? Tu n'as pas de questions? Pour toi, c'est clair, cette notion de marginalisation des PNN, etc., le test.

Tout est clair pour toi? Je n'entends pas très bien. D'accord, donc, je n'arrive pas à entendre. Si tu veux, tu peux m'envoyer un message sur la conversation.

D'accord. Alors, il y a aussi, donc, je vais prendre Oumeyma, Oumeyma Souran. Oui, madame.

Oui, salut, Oumeyma, ça va? D'accord, alors, est-ce que c'était clair pour toi? Est-ce que tu as bien compris? Oui, c'était clair. Parfait, tu n'as pas de questions? Non. D'accord, donc, pour l'instant, vous n'avez pas de questions, mais donc, on a encore une dernière séance interactive lundi, incha'Allah, à 10 heures.

Donc, n'hésitez pas à revoir les cours et puis à me poser les questions. Alors, est-ce que vous avez pu noter ma boîte mail? Donc, elle est là. Oui, madame, s'il vous plaît, j'ai une question dans le cours de l'hématopoèse.

Dites-moi mon nom. Madame, pourquoi les gens qui ont une fériatine, une fois qu'ils arrêtent leur traitement, la fériatine revient à zéro? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter la question? Je n'ai pas bien entendu. Pourquoi? Pourquoi les gens qui ont une fériatine, lorsqu'ils prennent leur traitement, ils se sentent bien, mais une fois qu'ils arrêtent leur traitement de trois mois ou bien six mois, ils reviennent à zéro.

Ah, d'accord. Donc, donc, tu es là en train de parler des patients qui ont une anémie fériprise et ils font un dosage de fériatine, elle est effondrée. Donc, ils vont prendre un traitement.

Donc, quand ils prennent le traitement, tout rentre dans l'ordre, ils se sentent bien. Et puis, après trois mois ou six mois de traitement, il y a la ferritine qui redevient à zéro. Parfait.

Alors déjà, il y a différentes éventualités. Tout d'abord, quand on a un patient qui a une anémie fériprise, il ne s'agit pas de contrôler uniquement la correction de l'hémoglobine. Mais il faut aussi, avant d'arrêter le traitement, il faut aussi contrôler le stock en ferritine.

Est-ce qu'il est correct ou non? Parce que qu'est ce qui se passe? Nous avons la ferritine qui est la forme de réserve du fer et nous avons le fer sérique et nous avons l'érythropoïèse. Alors, la ferritine, en fait, elle va être consommée au fur et à mesure, même si elle sera à 10, l'organisme, il va encore puiser dans cette ferritine pour assurer une hématopoïèse. Donc, on aura un fer sérique qui est normal et une érythropoïèse qui est assurée.

Mais quand il n'y a plus de ferritine ou quand le taux devient très bas de ferritine, c'est là que va apparaître l'anémie. La même chose pour la correction. Quand on va donner le fer aux patients, il va tout d'abord, bien sûr, normaliser son fer sérique, répandre à l'érythropoïèse, synthétiser l'hémoglobine, corriger son taux d'hémoglobine.

Mais la ferritine, elle va se faire, elle va se constituer par la suite. Donc, si même si j'ai, par exemple, un taux d'hémoglobine qui arrive à 12 ou à 13 chez le patient, ça ne veut pas dire forcément qu'il a corrigé son taux de ferritine. Donc, il faut contrôler les deux.

Il faut contrôler l'hémoglobine, mais aussi contrôler le stock de ferritine. Est-ce qu'elle est déjà, est-ce qu'elle est devenue augmentée ou est-ce qu'elle est toujours basse? Sinon, il faut continuer pour restaurer un bon stock de ferritine. Alors, l'autre situation qui se présente, ça peut être un patient tout simplement qui a un problème de malabsorption ou qui a, par exemple, la maladie ciliaque.

Donc, il faut aller voir avec les immunologistes. Donc, il y a des anticorps qu'on peut chercher qui vont causer cette maladie et qui vont faire en sorte que le fer ne sera pas absorbé. Il y a des patients tout simplement qui n'ont pas un régime alimentaire qui est correct.

Alors, les sources du fer dans le régime alimentaire, on dit généralement qu'il faut manger la viande, faut manger, que le fer de la viande, il est bien, en fait, il est mieux absorbé que le fer des végétaux qu'il faut. Moi, ce que je propose d'un seul point de vue personnel, c'est qu'il faut tout simplement manger équilibré parce qu'il ne faut pas du tout dénigrer le fer qui se trouve aussi dans les végétaux, qui se trouve dans les lentilles et les épinards. Donc, très important d'instaurer un régime alimentaire qui est bien équilibré.

Donc, chercher une malabsorption et instaurer un régime alimentaire équilibré, mais sûr pour le long terme. Après avoir corrigé déjà à la base correctement l'anémie avec un traitement martial correct. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mona? Oui, madame, merci.

Je vous en prie avec plaisir. D'accord, donc, je veux juste, s'il vous plaît, m'assurer que vous avez bien reçu ma voie de mail, donc elle est là, donc c'est Saïr Sana Ayobaskiyaou.fr. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle question ou si vous voulez, s'il y a des soucis à propos des cours qui sont en fait, qui sont sonorisés ou si vous voulez savoir quoi que ce soit, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'écrire et surtout, essayez, s'il vous plaît, de me dire, donc, s'il y a des gens qui n'arrivent pas toujours à trouver du sang dans le cours de la granulopoïèse, essayez, s'il vous plaît, de me dire parce que j'ai envie de régler ce problème une fois pour toutes. D'accord, je vous remercie et puis bonne fin de journée à la prochaine fois, incha'Allah, à lundi, incha'Allah.

Merci, madame.